

4. Laborgyakorlat végéig az alábbi kérdésekre kell tudni választ adni:

4.1.	A) Hálózatazonosító:
	B) Csomópontazonosító:
	C) Az IP cím osztálya:
	D) A címhez kapcsolt netmaszk /prefix és pontozott decimális formában:

4.2.	A) Milyen IP címet kaptak a gépek a hálózatban?
	B) Hogyan lehetne módosítani az első gép IP címét az előző feladatban használt IP címre?

4.1

A, 128.119.0.0

B, Osztályos (Class B) szemléletben az utolsó 16 bit: pl. A gép esetén .248.227, B gép esetén .199.43.

C, "B" osztály (Mivel az első oktett 128 és 191 közé esik: 128.x.x.x)

D, A címhez kapcsolt netmaszk / prefix és pontozott decimális formában:

Alapértelmezett B osztályos maszk: /16 és 255.255.0.0

Ha /24-es alhálózatokat használnak a laborban: /24 és 255.255.255.0

4.2

A, Dinamikus IP-címet DHCP szervertől (vagy manuálisan / statikusan beállított címet a laborleírás szerint)

B, Grafikus felületen: ncpa.cpl (Hálózati kapcsolatok) $\rightarrow$ Hálózati adapter tulajdonságai $\rightarrow$ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) $\rightarrow$ „A következő IP-cím használata” bejelölése, majd a megadott IP, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró beírása.

Vagy parancssorból

```
netsh interface ip set address name="Ethernet" static <IP_cím> <Maszk> <Átjáró>
```

Linux alatt parancssorból

sudo ip addr add <IP_cím>/<prefix> dev <interfész_neve>

4.3

A, Linux terminálban a következő parancsok valamelyikével kérdezhető le az interfész fizikai (MAC) címe:

- `ip link show` vagy röviden `ip l` (a link/ether mező után szerepel a MAC cím).
- `ip addr show` vagy röviden `ip a`.
- Hagyományos/régebbi parancs: `ifconfig` (az ether vagy HWaddr sorban látható).
0F-D9-69-AC-C3-70 vagy Linuxos címen 0f:d9:69:ac:c3:70

B, A fizikai cím első 3 bájta (24 bitje) az OUI (Organizationally Unique Identifier), amely a gyártót azonosítja.

Linux terminálból több módon is kideríthető:

Ha telepítve van: `ieee-data` vagy `arp-scan` adatbázis lekérdezésével.

Webes vagy helyi OUI keresővel (pl. `oui.txt` / Wireshark adatbázisban rákeresve az első 3 bájtra).

C, A kapcsolat bontásakor (interfész leállítása: `ip link set <interfész> down`) az adott interfészhez tartozó dinamikus ARP bejegyzések törlődnek / kiürülnek (flush) a gyorsítótárból (cache).

Az újrapcsolódás után az ARP tábla üres lesz (vagy csak a helyi/statikus bejegyzések maradnak benne), így a kommunikáció újakezdésekor a gépnek ismét ARP kéréseket (broadcast) kell küldenie a partnerek MAC-címének feloldásához.

D, A feladat elején lévő segítség (`arp -s`), illetve a modern `ip neigh` eszköz alapján:

- **Hagyományos parancssal:**

Bash

`sudo arp -s <IP_cím> <MAC_cím>`

(Például: `sudo arp -s 128.119.248.53 92:52:31:c4:f5:35`)

- **Modern iproute2 paranccsal:**

Bash

```
sudo ip neigh add <IP_cím> lladdr <MAC_cím> dev <interfész_neve> nud permanent
```

E, A feladat elején lévő segítség (arp -d) alapján:

- **Hagyományos paranccsal:**

Bash

```
sudo arp -d <IP_cím>
```

(Például: `sudo arp -d 128.119.248.53`)

- **Modern iproute2 paranccsal:**

Bash

```
sudo ip neigh del <IP_cím> dev <interfész_neve>
```

4.4.	A) Töltse ki az alábbi táblázatot:		
		forrás	cél
	(3)	IP	
		MAC	
	(2)	IP	
		MAC	
	(1)	IP	
		MAC	

3, IP : forrás: 128.119.199.43 cél: 128.119.248.227

MAC: forrás: 89-D9-AC-73-20-EF cél: 6D-14-64-A8-8B-4D

2, IP: forrás: 128.119.199.43 cél: 128.119.248.227

MAC: forrás: 92-52-31-C4-F5-35 cél: 0F-D9-69-AC-C3-70

1, IP: forrás: 128.119.199.43 cél: 128.119.248.227

MAC: forrás: 92-52-31-C4-F5-35 cél: 0F-D9-69-AC-C3-70

B,

- IP-cím: A csomag végső feladóját és címzettjét jelöli hálózaton kívül is. Végig ugyanaz marad a teljes út során, a routerek ez alapján irányítják a csomagot a megfelelő hálózatba.
- MAC-cím (Fizikai cím): Csak a helyi hálózaton (egy alhálózaton belül), a közvetlen szomszédos eszközök közötti átadásra szolgál. Minden routeren áthaladva kicserélődik a következő szakasz eszközeinek MAC-címére.